

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 3 – Transformada de Fourier

Prof. José M. C Dos Santos

- Potência e Energia de um Sinal
- Teorema de Parseval
- Transformada de Fourier (Integral)
- Função Delta de Dirac
- Convolução
- Exemplos

Série de Fourier

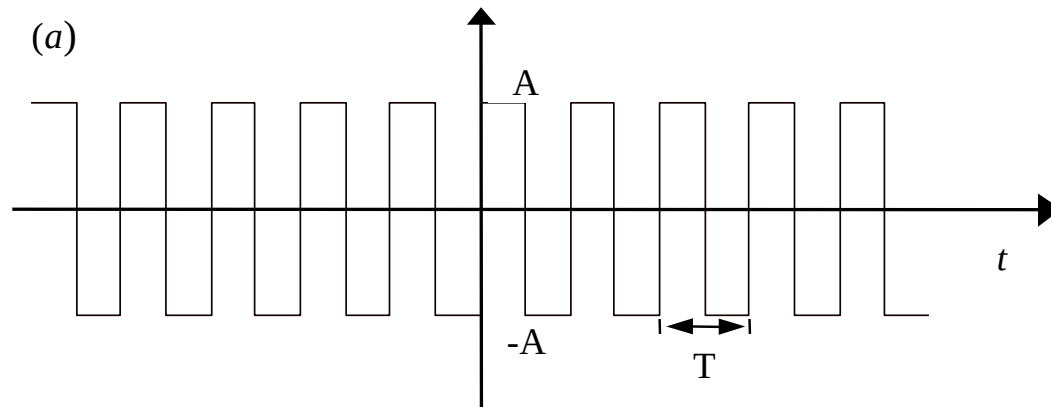
- Da série de Fourier sabemos que:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T}, \text{ onde } f_k = k/T \text{ e } k = 1, 2, \dots \quad (1.13)$$

com

$$X(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi kt/T} dt \quad (1.12)$$

Exemplo: sinal retangular



- Para uma onda quadrada como a figura(a) aplicando (1.12) teremos:

$$\begin{aligned}
 X(f_k) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^0 (-A) e^{-i2\pi kt/T} dt + \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A e^{-i2\pi kt/T} dt \\
 &= -\frac{A}{T} \frac{T}{2\pi k} [\sin(2\pi kt/T) + i \cos(2\pi kt/T)]_{-T/2}^0 + \frac{A}{T} \frac{T}{2\pi k} [\sin(2\pi kt/T) + i \cos(2\pi kt/T)]_0^{T/2} \\
 &= \begin{cases} 0, & k \text{ par} \\ -\frac{i2A}{\pi k}, & k \text{ impar} \end{cases}
 \end{aligned}$$

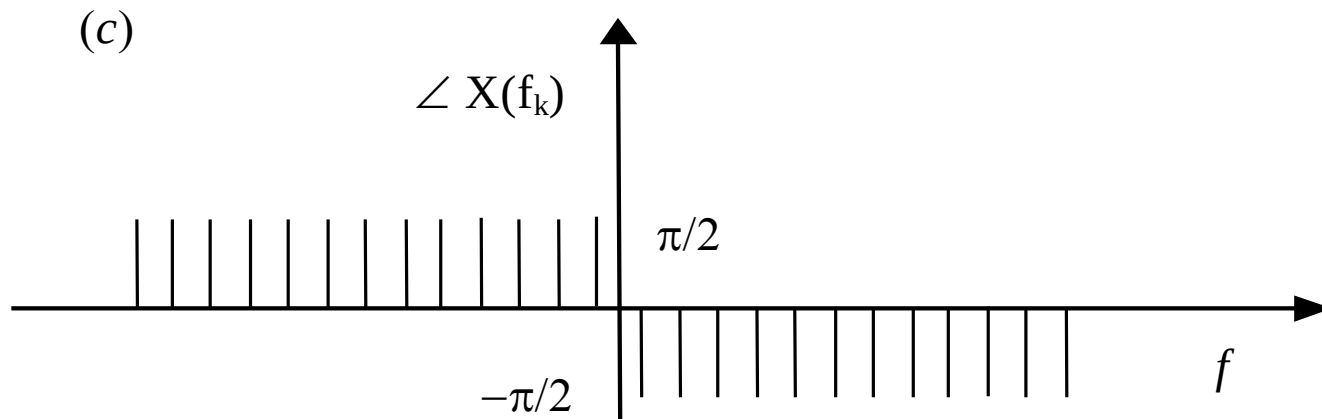
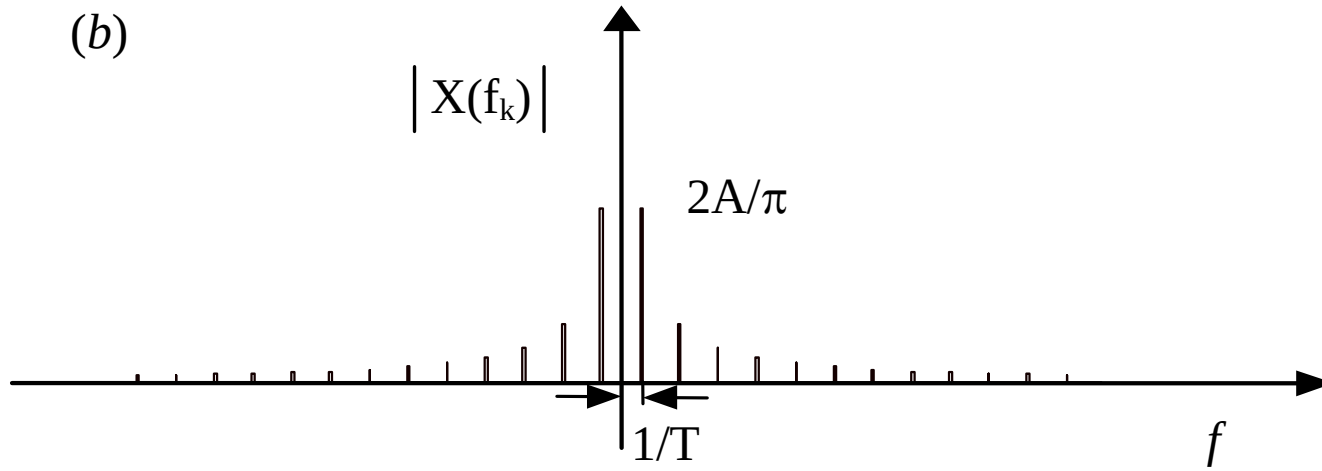
Exemplo

Calculando-se o módulo e fase obtém-se:

$$|X(f_k)| = \begin{cases} 0, & k \text{ par} \\ \frac{i2A}{\pi k}, & k \text{ impar} \end{cases} \quad \text{e} \quad \angle X(f_k) = \begin{cases} \text{indefinida}, & k \text{ par} \\ -\text{sinal}(k)\frac{\pi}{2}, & k \text{ impar} \end{cases}$$

$$\text{onde } \text{sinal}(k) = \begin{cases} +1, & k \geq 0 \\ -1, & k < 0 \end{cases}$$

Exemplo



Soma Parcial da Série de Fourier

- Se a série de Fourier for truncada com N harmônicos, de modo que

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-N}^N X(f_k) e^{2\pi k t / T}$$

Então esta é a melhor representação que pode ser obtida com N harmônicos, pois ela minimiza a diferença média quadrática entre o sinal e sua aproximação

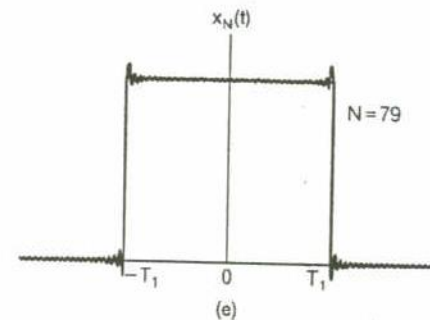
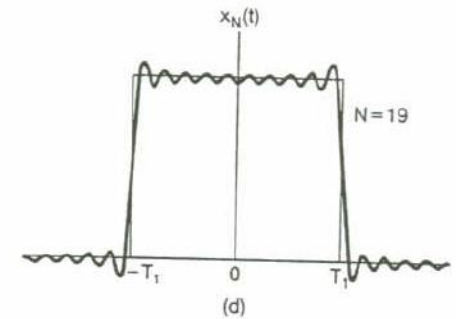
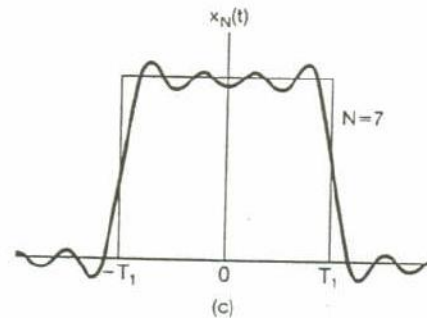
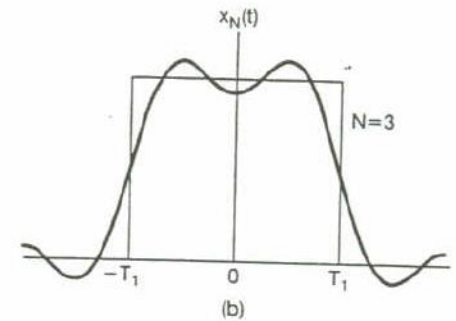
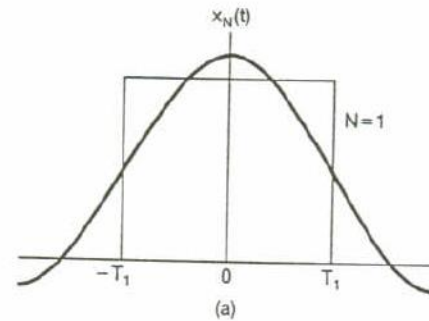
$$J = \frac{1}{T} \int_0^T [x(t) - \hat{x}(t)]^2 dt$$

mas observe que $\hat{x}(t)$ deve ser uma função suave para qualquer N finito, e assim, não pode modelar as discontinuidades.

De fato $\hat{x}(t)$ nas discontinuidades converge para o valor médio de $x(t)$.

Soma Parcial da Série de Fourier

- Exemplo:** A representação de uma onda quadrada em série de Fourier overshoots em cerca de 10% próximo das descontinuidades, e embora o tempo de duração do overshoot fique menor quando N aumenta e portanto o erro médio quadrático tenda a zero sua magnitude não o fará. Este comportamento é chamado de **Fenômeno de Gibbs**.



Potência e Energia de um Sinal

- Aplicando-se uma voltagem alternada $v(t)$ a um resistor unitário a **potência média** dissipada pelo resistor em um período de tempo de 0 a T , é

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |v(t)|^2 dt$$

- Similarmente a **energia** dissipada pelo resistor é

$$E = \int_0^T |v(t)|^2 dt = P \times T$$

Potência e Energia de um Sinal

- Generalizando estes conceitos definimos a potência de qualquer sinal como o **valor médio quadrático** do sinal,

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt \quad (\text{Potência de um sinal } x(t))$$

enquanto a energia de qualquer sinal como,

$$E = \int_0^T |x(t)|^2 dt \quad (\text{Energia de um sinal } x(t))$$

Sinal Periódico

- No sinal $x(t) = x(t + nT_p)$ a **energia total** do sinal em um período é dada por:

$$E = \int_0^{T_p} |x^2(t)| dt$$

mas será infinita para todo o sinal, ou $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T |x^2(t)| dt = \int_0^{\infty} |x^2(t)| dt$

- Enquanto a **potência média** em um período, ou a taxa de variação da energia no tempo, será:

$$P = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} |x^2(t)| dt \quad \text{ou} \quad \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} |x^2(t)| dt$$

- Por isso são chamados de **sinal de potência**.

Exemplos – Potência de Sinais Periódicos

$$(i) \quad x(t) = A \cos(2\pi p t); \quad T_p = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} |x^2(t)| dt = 2p \int_0^{1/2p} |A^2 \cos^2(2\pi p t)| dt \\ &= 2p A^2 \int_0^{1/2p} \left(\frac{1 + \cos(4\pi p t)}{2} \right) dt \\ &= A^2 \frac{1}{2} = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

$$(ii) \quad x(t) = A_1 \cos(2\pi p t) + A_2 \cos(4\pi p t)$$

$$\bar{P} = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2}$$

Teorema da Energia (Parseval) Sinal Periódico (Série)

- É estabelecido em termos da potencia do sinal por: **nenhuma potência é perdida na transformação de um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência.**

Se
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T},$$

então

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x^2(t)| dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |X^2(f_k)| \quad (1.14)$$

Teorema de Parseval: Demonstração

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x^2(t)| dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x^*(t) dt \quad (1.15)$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f_n) e^{i2\pi nt/T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X^*(f_m) e^{-i2\pi mt/T} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f_n) X^*(f_m) \underbrace{\left[\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{i2\pi(n-m)t/T} dt \right]}_{0 \text{ p/ } n \neq m, 1 \text{ p/ } n=m}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f_n) X^*(f_n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X^2(f_n)|$$

Transformada de Fourier

- Todo sinal $x(t)$ transitório que satisfaz as condições de Dirichlet em todo intervalo finito, e tal que $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt < \infty$ pode ser expresso da forma:

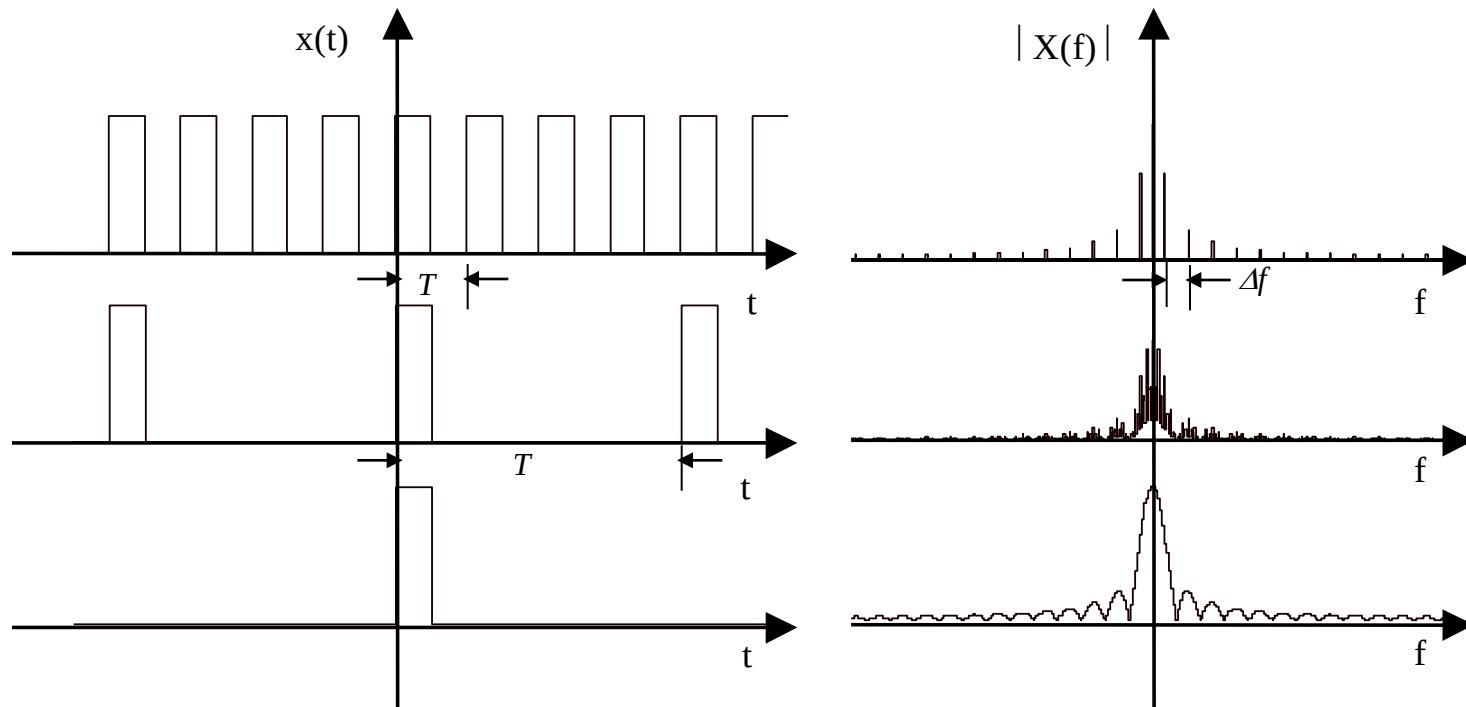
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi ft} df \quad (1.16)$$

onde

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt \quad (1.17)$$

Transformada de Fourier

- Devido a semelhança destas equações com aquelas da série de Fourier, eqs(1.12) e (1.13), podemos interpretar a transformada como o limite da série com T tendendo ao infinito.
- Considere a função periódica da figura abaixo onde fazemos $T \rightarrow \infty$; $\Delta f \rightarrow df$; $k\Delta f \rightarrow f$



Prova da Transformada de Fourier

Aplicando o limite da série em:

$$X(f_k) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi kt/T} dt \quad (1.12)$$

teremos :

$$X(k\Delta f) = \Delta f \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi k\Delta f t} dt$$

substituindo em

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T} \quad (1.13)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\Delta f \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-i2\pi k\Delta f t} dt \right] e^{i2\pi k\Delta f t}$$

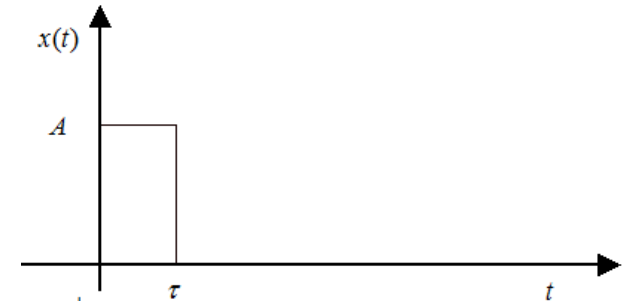
fazendo $T \rightarrow \infty$; $\Delta f \rightarrow df$; $k\Delta f \rightarrow f$, teremos :

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt \right]}_{X(f)} e^{i2\pi ft} df$$

Propriedades e Exemplo da Transformada de Fourier

- $X(f) = X_R(f) + iX_I(f)$ se $x(t)$ for real, $X_R(f)$ é par, $X_I(f)$ é ímpar.
- $X(f) = |X(f)|e^{i\phi(f)}$, $|X(f)|$ é par, $\phi(f)$ é ímpar (vide exemplo da onda quadrada).
- **Exemplo:** Para função porta teremos:

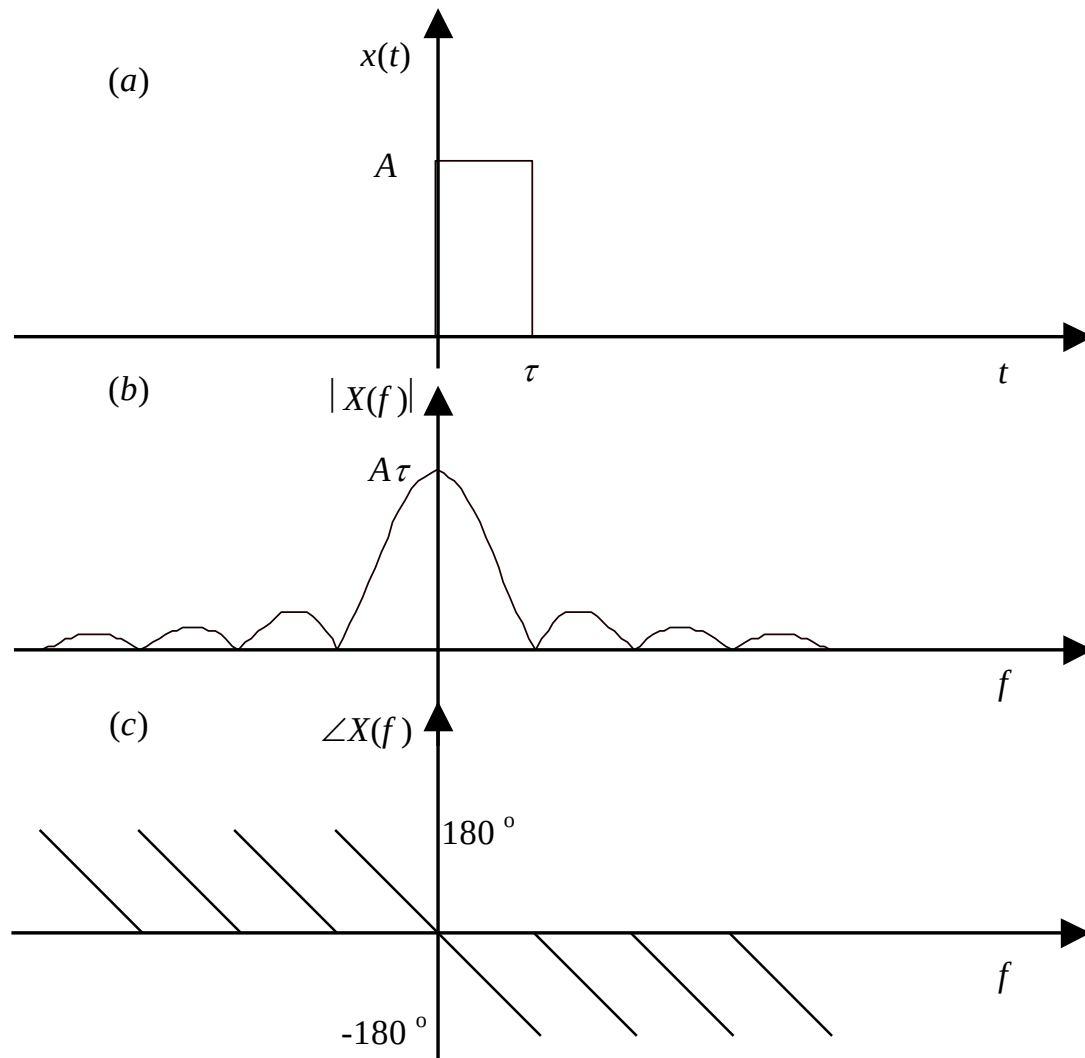
$$\begin{aligned}
 X(f) &= \int_0^{\tau} A e^{-i2\pi f t} dt = \frac{A}{-i2\pi f} \left[e^{-i2\pi f t} \right]_0^{\tau} \\
 &= \frac{iA}{2\pi f} e^{-i\pi f \tau} \left[e^{-i\pi f \tau} - e^{i\pi f \tau} \right] \\
 &= A\tau \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau} e^{-i\pi f \tau} = A\tau \operatorname{sinc}(\pi f \tau) e^{-i\pi f \tau}
 \end{aligned}$$



$$|X(f)| = A\tau |\operatorname{sinc}(\pi f \tau)|$$

$$\angle X(f) = \tan^{-1}(\tan(-\pi f \tau))$$

Transformada de Fourier



- **Efeito do espalhamento inverso:** quando o sinal no tempo fica “estrito” o sinal na frequência fica “espalhado”, e vice-versa.

Sinal Transitório

- No sinal transitório a **energia total** do sinal é dada por:

$$E = \int_0^T |x^2(t)| dt$$

e será finita para todo o sinal.

- Enquanto a **potência média** em um período de tempo infinito será:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x^2(t)| dt = 0$$

- Por isso são chamados de **sinal de energia**.

Teorema da Energia (Parseval) Sinal Transitório (Transformada)

- Estabelece que nenhuma **energia** é perdida na transformação de um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência.

Se
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi ft} df,$$

então

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df \quad (1.30)$$

Função Delta de Dirac - $\delta(t)$

- Função generalizada ou distribuição definida tal que:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ +\infty, & t = 0 \end{cases}$$

Propriedades :

$$\int_a^b \delta(t) dt = 1, \quad a < t < b$$

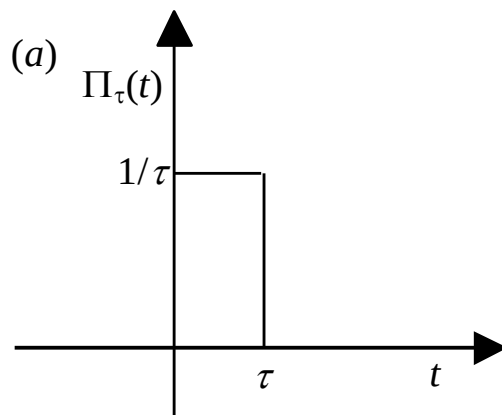
$$\int_a^b x(t) \delta(t - \tau) dt = x(\tau), \quad a < \tau < b$$

Função Delta de Dirac - $\delta(t)$

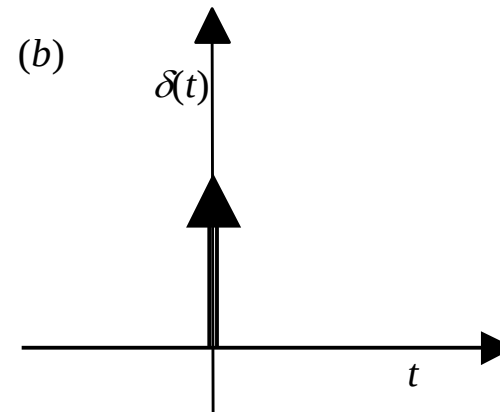
- Pode ser entendida como o limite de uma função porta de amplitude $1/\tau$ e duração τ , ou seja, área unitária.

$$\Pi_{\tau}^{1/\tau}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1/\tau, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & t > \tau \end{cases}$$

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \Pi_{\tau}^{1/\tau}(t)$$

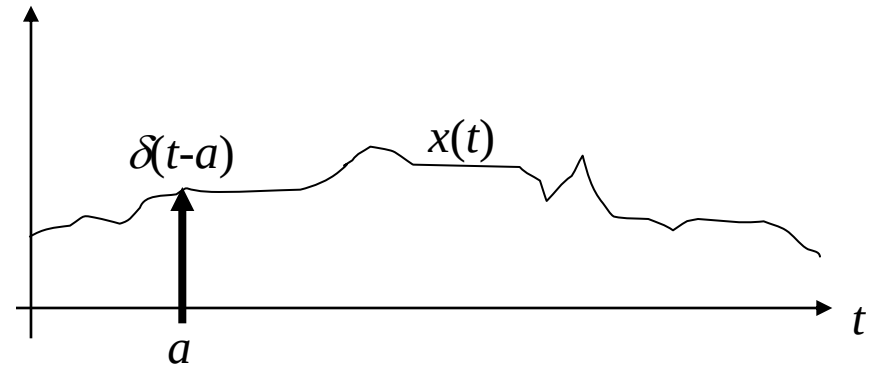


$\tau \rightarrow 0$



Propriedades da Função $\delta(t)$

- Propriedades:



$$\delta(t) = \delta(-t) \quad (\text{P1})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t-a) dt = x(a) \quad (\text{P2})$$

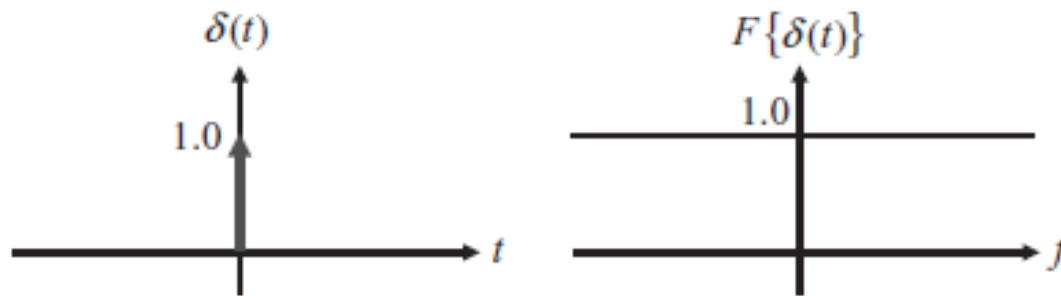
$$\delta(f - f_0) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{i2\pi f_0 t}, \quad (\text{P3})$$

$$\text{pois } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(f - f_0) e^{i2\pi f t} df = e^{i2\pi f_0 t}$$

Transformada do Delta de Dirac - $\delta(t)$

- A T.F. da função delta de Dirac pode ser obtida como:

$$F\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = e^{-j2\pi f \cdot 0} = 1$$



Pseudo-Transformada

- Da propriedade (P3) podemos obter uma pseudo-transformada de Fourier de sinais periódicos, pois se $x(t)$ é periódica:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T}$$

- Da transformada inversa (Eq. 1.17)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) e^{i2\pi kt/T} e^{-i2\pi ft} dt$$

- Rearranjando e da propriedade P3,

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi kt/T} e^{-i2\pi ft} dt}_{\delta(f - f_k)}$$

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k) \delta(f - f_k)$$

Pseudo-Transformada

- **Exemplo 3** : Pseudo-transformada da senoide,

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{i2\pi f_0 t} - e^{-i2\pi f_0 t}}{2i}$$

- Da transformada inversa (Eq. 1.17)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i2\pi f_0 t} - e^{-i2\pi f_0 t}}{2i} e^{-i2\pi f t} dt$$

- Rearranjando e da propriedade P3,

$$X(f) = \frac{1}{2i} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f t} dt}_{\delta(f - f_0)} - \frac{1}{2i} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f t} dt}_{\delta(f + f_0)}$$

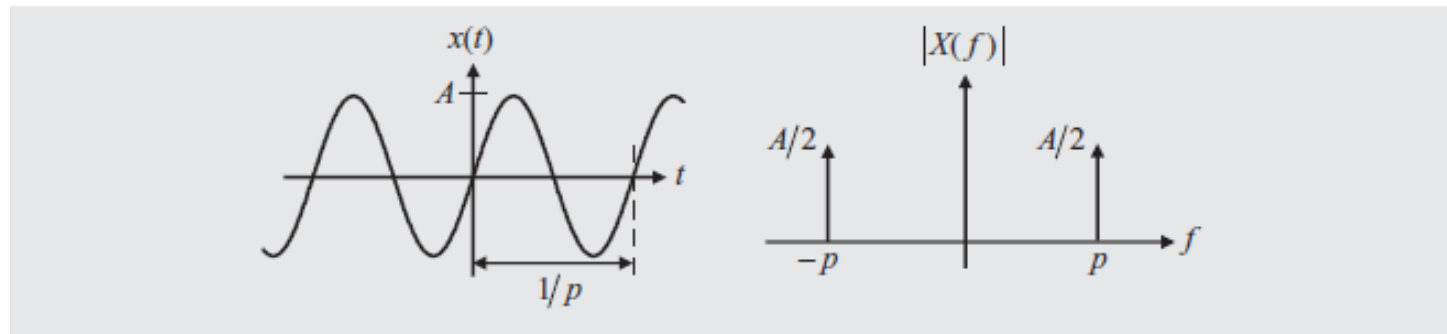
$$X(f) = \frac{i}{2} [\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)]$$

Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 4** : Função seno,

$$x(t) = A \sin(2\pi pt) \quad (4.24)$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} A \sin 2\pi pt \cdot e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{2j} (e^{j2\pi pt} - e^{-j2\pi pt}) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \frac{A}{2j} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi(f-p)t} - e^{-j2\pi(f+p)t} dt = \frac{A}{2j} [\delta(f-p) - \delta(f+p)] \end{aligned} \quad (4.25)$$



- Observações:
 - Neste exemplo, $X(f)$ não é zero apenas em $f = p$ e $f = -p$, e é um espectro imaginário (função ímpar). As componentes da fase são $\angle X(p) = -\pi/2$ e $\angle X(-p) = \pi/2$. Isto mostra que uma única componente de frequência resulta em picos no espectro.

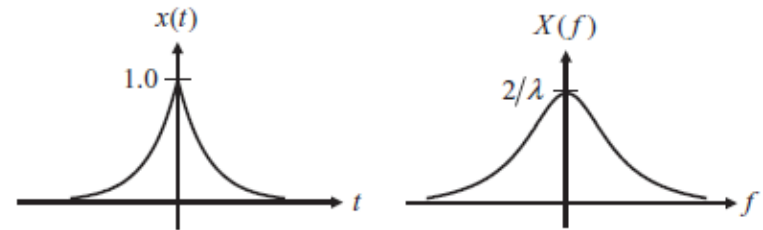
Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 4** : Função simétrica com decaimento exponencial,

$$x(t) = e^{-\lambda|t|}, \quad \lambda > 0$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda|t|} e^{-j2\pi ft} dt$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^0 e^{\lambda t} e^{-j2\pi ft} dt + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} e^{-j2\pi ft} dt$$



$$X(f) = \frac{2\lambda}{\lambda^2 + 4\pi^2 f^2}$$

- Observações:
 - O sinal no tempo é simétrico em relação a $t = 0$ (função par), assim a **magnitude da transformada é inteiramente real e a fase é zero** (chamado de sinal de fase zero).
 - O parâmetro λ controla a forma do sinal e sua transformada. Na frequência a TF cai para $\frac{1}{2}$ so seu valor em $f = 0$ e em $f = \lambda/2\pi$. Logo se λ é grande então $x(t)$ é estreito no tempo, mas é largo na frequência e vice-versa (**propriedade do espalhamento inverso da TF**).

Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 5** : Função decaindo exponencialmente,

$$x(t) = e^{-\alpha t} \quad t \geq 0, \quad \alpha > 0$$

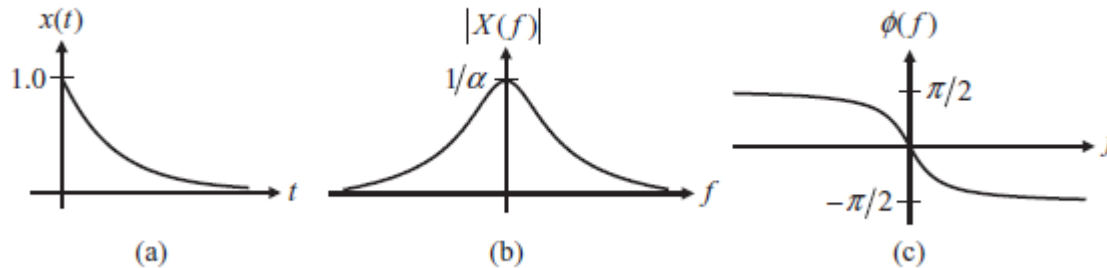
$$= 0 \quad t < 0$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)t} dt$$

$$= \frac{1}{\alpha + j2\pi f} = |X(f)| e^{j\phi(f)}$$

where

$$|X(f)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}} \quad \text{and} \quad \phi(f) = \tan^{-1} \left(-\frac{2\pi f}{\alpha} \right)$$

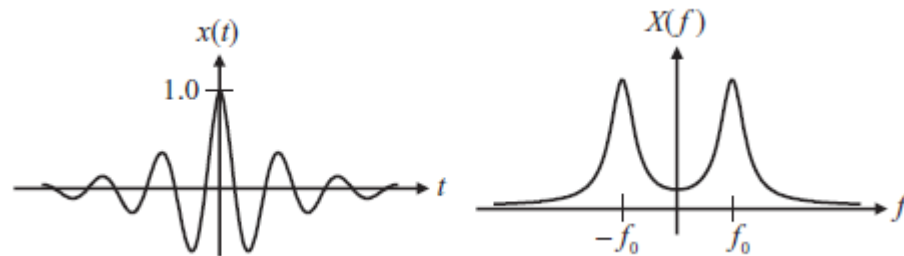


Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 6** : Função oscilante amortecida simétrica,

$$x(t) = e^{-a|t|} \cos 2\pi f_0 t, \quad a > 0 \quad (4.28)$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} \cos 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j2\pi(f+f_0)t} dt \\ &= \frac{a}{a^2 + [2\pi(f-f_0)]^2} + \frac{a}{a^2 + [2\pi(f+f_0)]^2} \end{aligned} \quad (4.29)$$

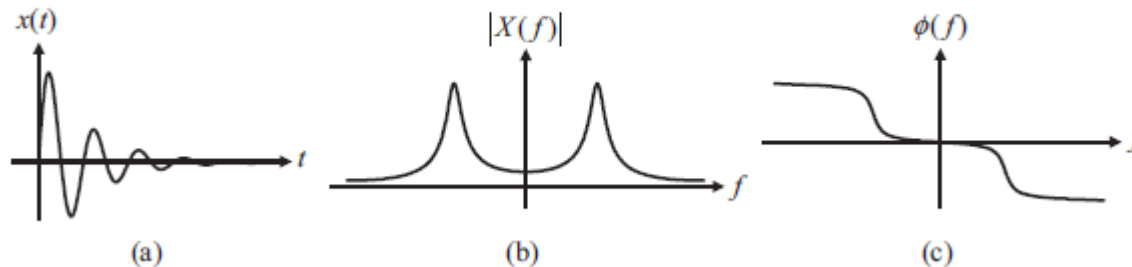


Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 7** : Função oscilante amortecida,

$$x(t) = e^{-at} \sin 2\pi f_0 t, \quad t \geq 0 \text{ and } a > 0 \quad (4.30)$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} \sin 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} \frac{1}{2j} (e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-[a+j2\pi(f-f_0)]t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-[a+j2\pi(f+f_0)]t} dt = \frac{2\pi f_0}{(2\pi f_0)^2 + (a + j2\pi f)^2} \quad (4.31) \end{aligned}$$



Outros Exemplos da T.F.

- Exemplo 8** : Função pulso Gaussiano,

$$x(t) = e^{-at^2}, \quad a > 0 \quad (4.32)$$

$$X(\omega) = \sqrt{\pi/a} \cdot e^{-\omega^2/4a} \quad (4.33)$$

i.e. $X(\omega)$ is also a Gaussian pulse. Proof of Equation (4.33) is given below. We shall use $X(\omega)$ instead of $X(f)$ for convenience.

We start from

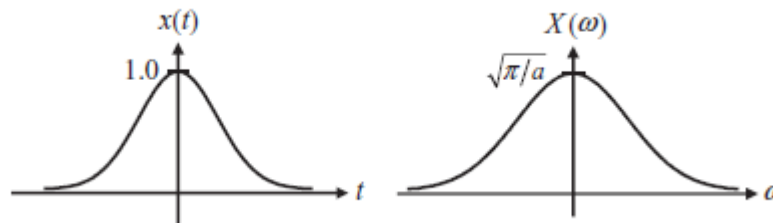
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t^2 + j\omega t/a)} dt$$

and multiply by $e^{-\omega^2/4a} \cdot e^{\omega^2/4a}$ to complete the square, i.e. so that

$$X(\omega) = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t^2 + j\omega t/a - \omega^2/4a^2)} dt = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a[t + j(\omega/2a)]^2} dt$$

Now, let $y = [t + j(\omega/2a)]$; then finally we have

$$X(\omega) = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\pi/a} \cdot e^{-\omega^2/4a}$$



Outros Exemplos da T.F.

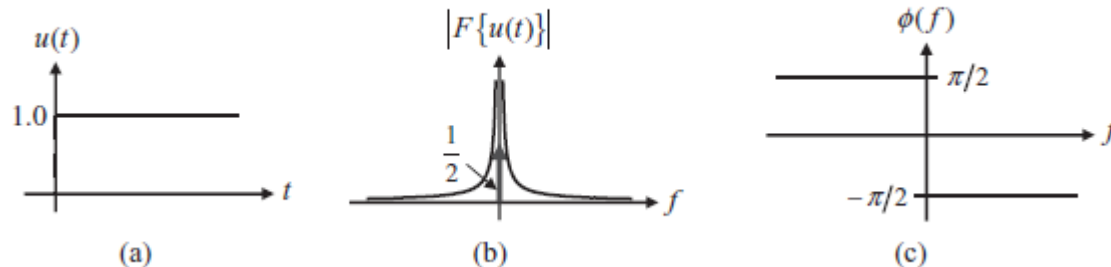
- **Exemplo 8** : Função degrau unitário,

$$\begin{aligned} u(t) &= 1 & t > 0 \\ &= 0 & t < 0 \end{aligned} \quad (4.34)$$

The unit step function is not defined at $t = 0$, i.e. it has a discontinuity at this point. The Fourier transform of $u(t)$ is given by

$$F\{u(t)\} = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f} \quad (4.35)$$

where $F\{\}$ denotes the Fourier transform (shown in Figure 4.12). The derivation of this result requires the use of the delta function and some properties of the Fourier transform. Details of the derivation can be found in Hsu (1970), if required. Also, note the presence of the delta function at $f = 0$, which indicates a d.c. component.



Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 9** : Função periódica,

(j) For the Fourier transform of a *periodic* function

If $x(t)$ is periodic with a period T_P , then

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi nt/T_P}$$

(i.e. Equation (3.34)). The Fourier transform of this equation gives

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi nt/T_P} e^{-j2\pi ft} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi(f-n/T_P)t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - n/T_P) \end{aligned} \quad (4.36)$$

This shows that the Fourier transform of a periodic function is a series of delta functions scaled by c_n , and located at multiples of the fundamental frequency, $1/T_P$.

Note that, in examples (a), (b), (e), (f) and (h), $\arg X(f) = 0$ owing to the evenness of $x(t)$. Some useful Fourier transform pairs are given in Table 4.1.

Outros Exemplos da T.F.

Table 4.1 Some Fourier transform (integral) pairs

No.	Time function	Fourier transform	
	$x(t)$	$X(f)$	$X(\omega)$
1	$\delta(t)$	1	1
2	1	$\delta(f)$	$2\pi\delta(\omega)$
3	A	$A\delta(f)$	$2\pi A\delta(\omega)$
4	$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
5	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	$e^{-j\omega t_0}$
6	$e^{j2\pi f_0 t}$ or $e^{j\omega_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
7	$\cos(2\pi f_0 t)$ or $\cos(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
8	$\sin(2\pi f_0 t)$ or $\sin(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
9	$e^{-\alpha t }$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
10	$\frac{1}{\alpha^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{\alpha}e^{-\alpha 2\pi f }$	$\frac{\pi}{\alpha}e^{-\alpha \omega }$
11	$x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
12	$x(t) = A \quad t < T$ $= 0 \quad t > T$	$2AT \frac{\sin(2\pi f T)}{2\pi f T}$	$2AT \frac{\sin(\omega T)}{\omega T}$
13	$2Af_0 \frac{\sin(2\pi f_0 t)}{2\pi f_0 t}$ or $A \frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}$	$X(f) = A \quad f < f_0$ $= 0 \quad f > f_0$	$X(\omega) = A \quad \omega < \omega_0$ $= 0 \quad \omega > \omega_0$
14	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t}$ or $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - nf_0)$	$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)$
15	$\text{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}$	$\frac{2}{j\omega}$
16	$\frac{1}{t}$	$-j\pi \text{sgn}(f)$	$-j\pi \text{sgn}(\omega)$

- **Mudança de escala no tempo**

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X(f/a)$$

onde $a > 0$ é uma constante real. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j2\pi ft} dt.$$

fazendo $at = \tau$,

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau = \frac{1}{a} X(f/a)$$

para $a < 0$

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau$$

$$F\{x(at)\} = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau = \frac{1}{|a|} X(f/a)$$

- **Tempo reverso**

$$F\{x(-t)\} = X(-f) \quad (= X^*(f)),$$

para x real. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{x(-t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t)e^{-j2\pi ft} dt,$$

fazendo $-t = \tau$,

$$F\{x(-t)\} = - \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau)e^{j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j2\pi(-f)\tau} d\tau = X(-f)$$

se $x(t)$ é real $x^*(t) = x(t)$, logo

$$X(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi(-f)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{j2\pi ft} dt = X^*(f)$$

Propriedade de simetria do conjugado.

- **Deslocamento no Tempo**

$$F\{x(t - t_0)\} = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

para x real. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-j2\pi f t} dt,$$

fazendo $t - t_0 = \tau$,

$$F\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f (t_0 + \tau)} d\tau = e^{-j2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

- **Deslocamento na Frequência (Modulação ou multiplicação)**

$$F \{ x(t) e^{j2\pi f_0 t} \} = X(f - f_0)$$

A transformada de Fourier é dada por:

$$F \{ x(t) e^{j2\pi f_0 t} \} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi (f - f_0) t} dt = X(f - f_0)$$

- **Diferenciação**

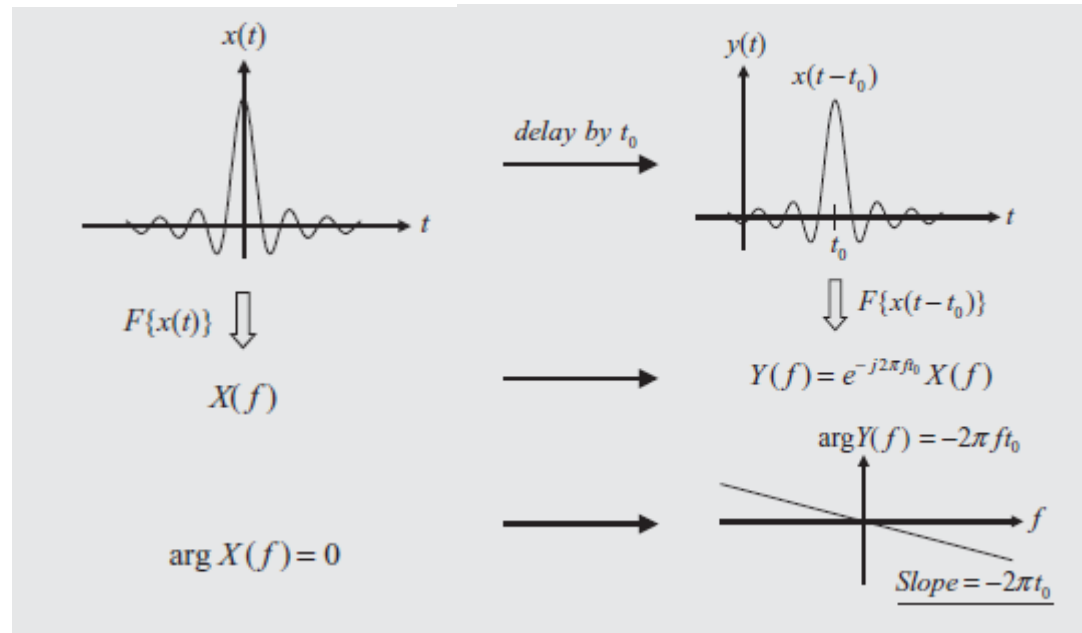
$$F\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f)$$

se $x(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \pm\infty$. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{\dot{x}(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}(t)e^{-j2\pi ft} dt = x(t)e^{-j2\pi ft}\Big|_{-\infty}^{\infty} + j2\pi f \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

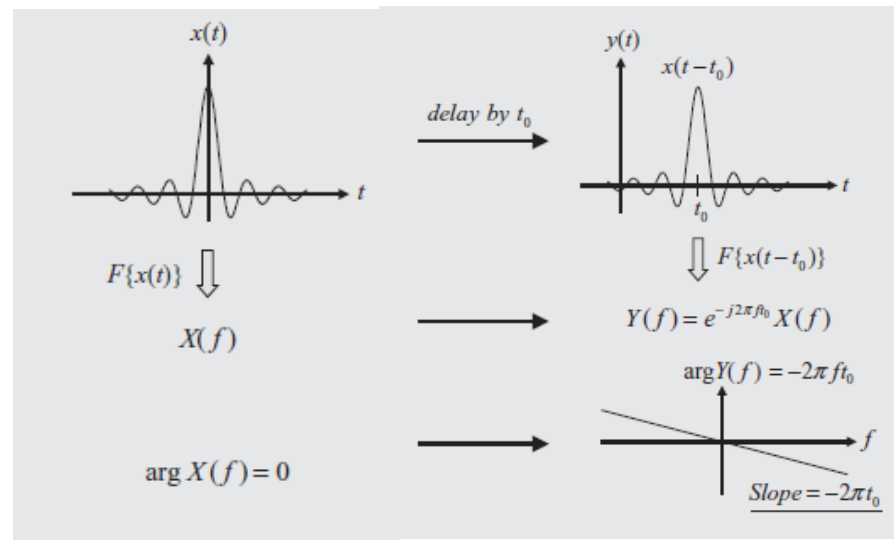
Importância da Fase

- Muitas vezes observamos apenas o gráfico da magnitude do espectro $|X(f)|$, e não observamos a fase do espectro $\angle X(f) = \phi(f)$. Contudo, para reconstruirmos o sinal necessitamos de ambos.
- Um número infinito de sinais de aparência diferente podem ter **espectro de mesma magnitude mas de fase diferentes**.
- Comentários:
 - Um sinal simétrico tem transformada de valor real, logo sua fase é zero. (vide exemplo da TF);
 - Um **atraso puro** imposto a um sinal resulta em uma **mudança de fase linear** da transformada



Importância da Fase

- A inclinação da curva de fase é o atraso, $d\phi/df = -2\pi t_0$ ou $\frac{d\phi}{d\omega} = -t_0$.
- Especificamente a quantidade $-\frac{d\phi}{d\omega} = t_0$ é conhecida como **atraso de grupo** do sinal.
- Neste caso, o atraso é o mesmo para todas as frequências devido ser um atraso puro, ou seja, **não há dispersão**. (mas a frente veremos a razão do termo **atraso de grupo**)
- 3. Se a curva de fase for **não linear** $d\phi/d\omega$ será uma função não linear de ω e a forma do sinal será alterada.



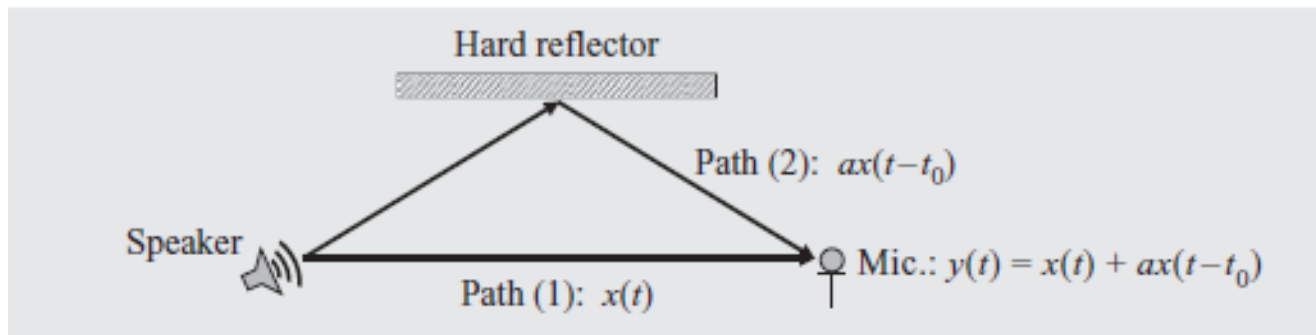
Ecoss

Um sinal $y(t)$ contém um eco puro (réplica escalonada do sinal principal) que pode ser modelado como,

$$y(t) = x(t) + ax(t - t_0)$$

onde $x(t)$ é o sinal principal e $ax(t - t_0)$ é o eco, a é a amplitude do eco e t_0 é o período do eco (“epoch of the echoe”), ou seja o atraso de tempo do eco em relação ao sinal principal.

Um exemplo típico é mostrado na figura



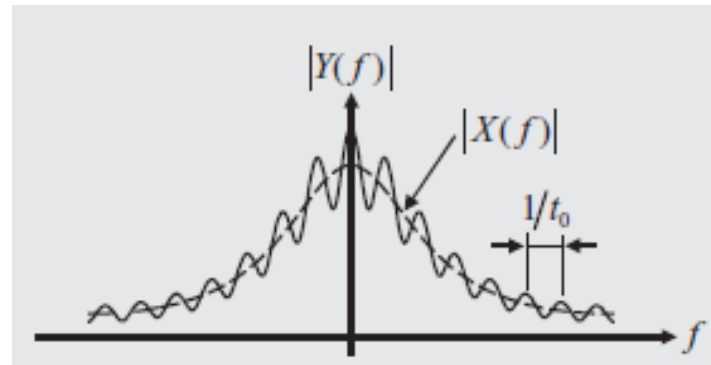
e a TF do sinal é dada por,

$$Y(f) = (1 + ae^{-j2\pi ft_0})X(f)$$

- Da TF

$$Y(f) = (1 + ae^{-j2\pi ft_0})X(f)$$

Observa-se que o termo $(1 + ae^{-j2\pi ft_0})$ tem forma oscilatória em ambos espectros de magnitude e fase, e descreve o efeito do eco sobre o sinal principal como mostra a figura,



A magnitude é dada por $\sqrt{(1 + a^2 + 2a \cos 2\pi ft_0)} |X(f)|$, onde a forma oscilatória é imposta sobre $|X(f)|$ devido o eco.

Assim, uma aparência “ondulada” no espectro pode indicar a existência de um eco. Contudo, ecos adicionais e dispersões resultam em características mais complicadas.

Funções de correlação também podem ser usadas para detectar atraso de tempo em sinais como veremos mais a frente.

Convolução

- Adição de duas funções no tempo:

$$x(t) + y(t) \xrightarrow{\text{ponto}} X(f) + Y(f)$$

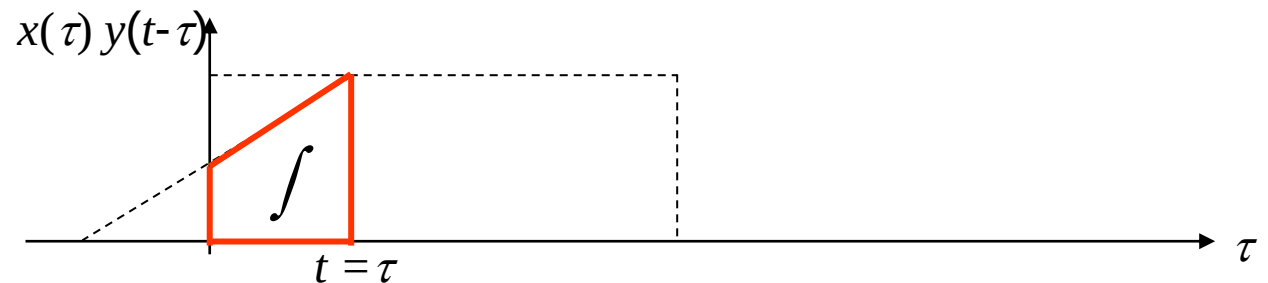
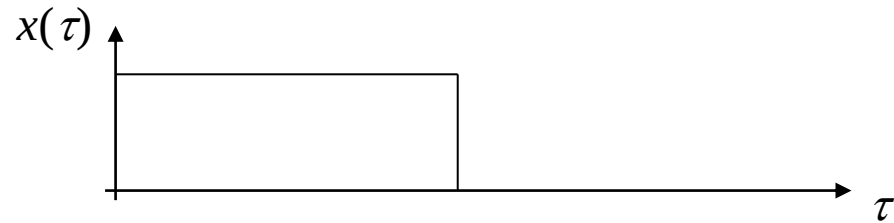
- Produto de duas funções no tempo:

$$x(t) \times y(t) \xrightarrow{\text{ponto}} X(f) \otimes Y(f)$$

$$x(t) \otimes y(t) \xrightarrow{\text{ponto}} X(f) \times Y(f)$$

$$x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \quad (1.27)$$

Representação Gráfica da Convolução



Teorema da Convolução: Demonstração

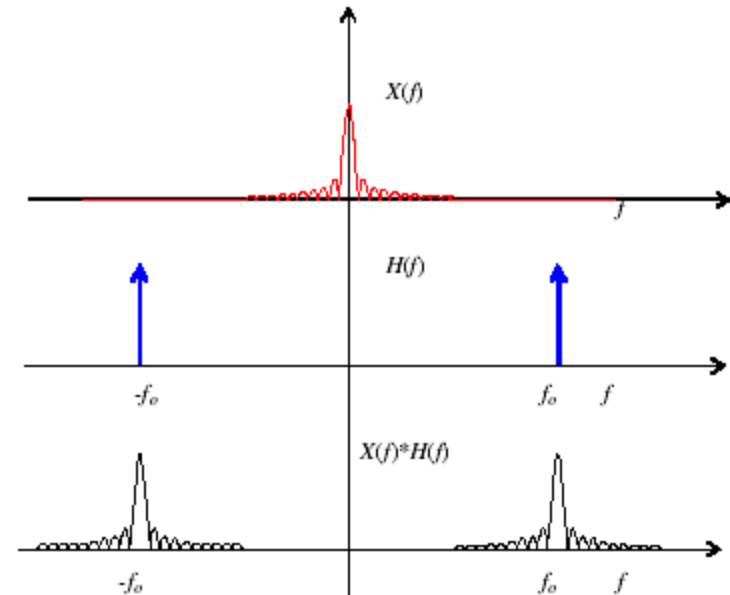
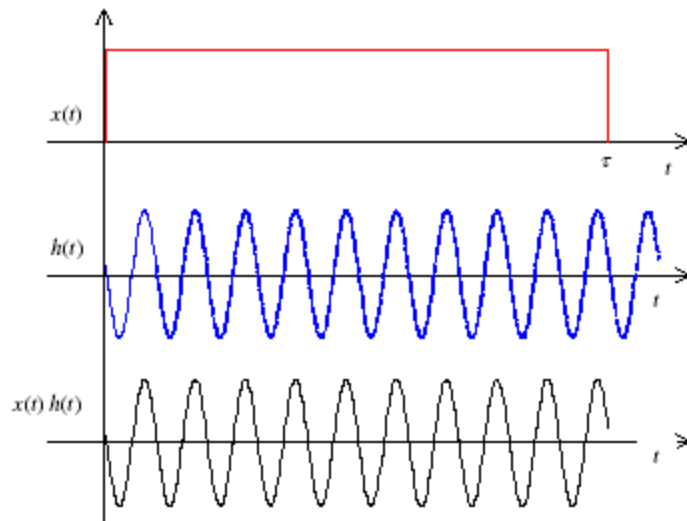
- Fazendo a T.F. (Eq. 1.17) da Convolução (Eq. 1.27),

$$\begin{aligned}
 F[x(t) \otimes y(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right] e^{-i2\pi f t} dt && \int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-i2\pi f t} dt \text{ fazendo } \alpha = t - \tau, \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-i2\pi f t} dt \right]}_{Y(f) e^{-i2\pi f \tau}} d\tau && \int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f (\alpha + \tau)} d\alpha \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-i2\pi f \tau} d\tau Y(f) && = \int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} e^{-i2\pi f \tau} d\alpha \\
 &= X(f) \times Y(f) && = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} d\alpha}_{Y(f)} e^{-i2\pi f \tau} \\
 & && = Y(f) e^{-i2\pi f \tau}
 \end{aligned}$$

Exemplo da CONVOLUÇÃO

- Produto no domínio do tempo -> Convolução no domínio da frequência. Ex: função porta x função seno

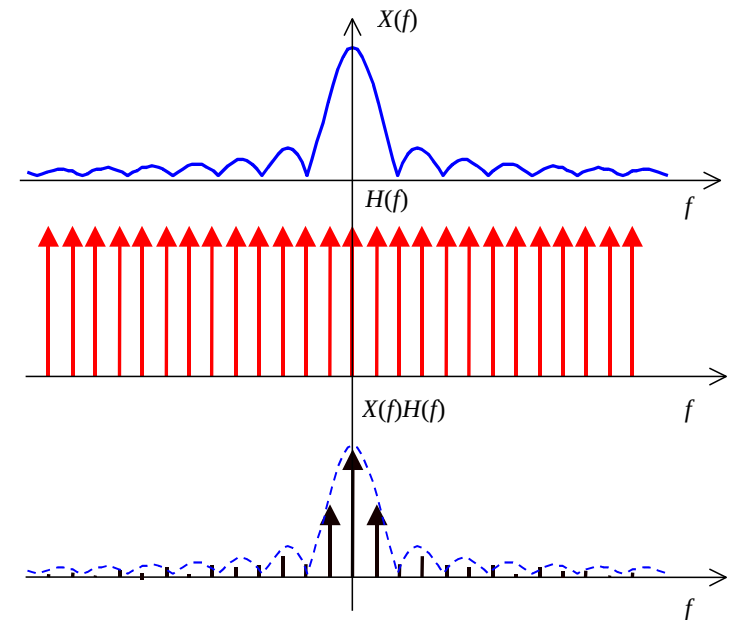
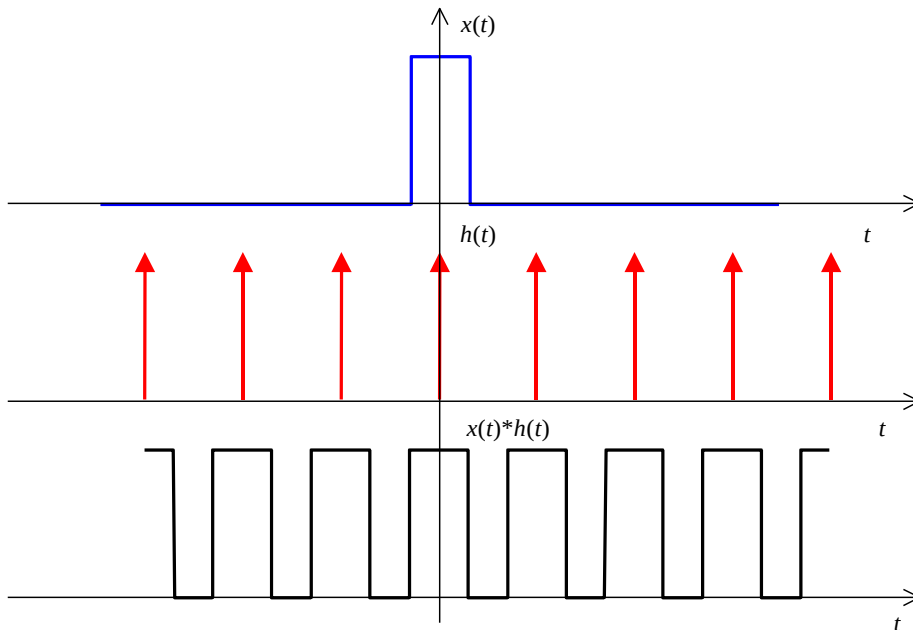
$$X(f) * H(f) = \frac{1}{2} i \Pi_{\tau}(f + f_o) - \frac{1}{2} i \Pi_{\tau}(f - f_o)$$



Exemplo da CONVOLUÇÃO

- Produto no domínio da frequência $\rightarrow$ Convolução no domínio do tempo. Ex: função porta x trem de impulsos

$$x(t) * h(t)$$



Propriedades da Convolução

- Comutativa

$$X(f) \otimes Y(f) = Y(f) \otimes X(f)$$

- Associativa

$$X(f) \otimes [Y(f) + Z(f)] = X(f) \otimes Y(f) + X(f) \otimes Z(f)$$

- Invariância do “shift”

$$\text{Se } Z(f) = X(f) \otimes Y(f)$$

$$Z(f - a) = X(f - a) \otimes Y(f) = X(f) \otimes Y(f - a)$$

- A função δ é a identidade da convolução

$$X(f) \otimes \delta(f) = X(f)$$

$$X(f) \otimes \delta(f - f_o) = X(f - f_o)$$

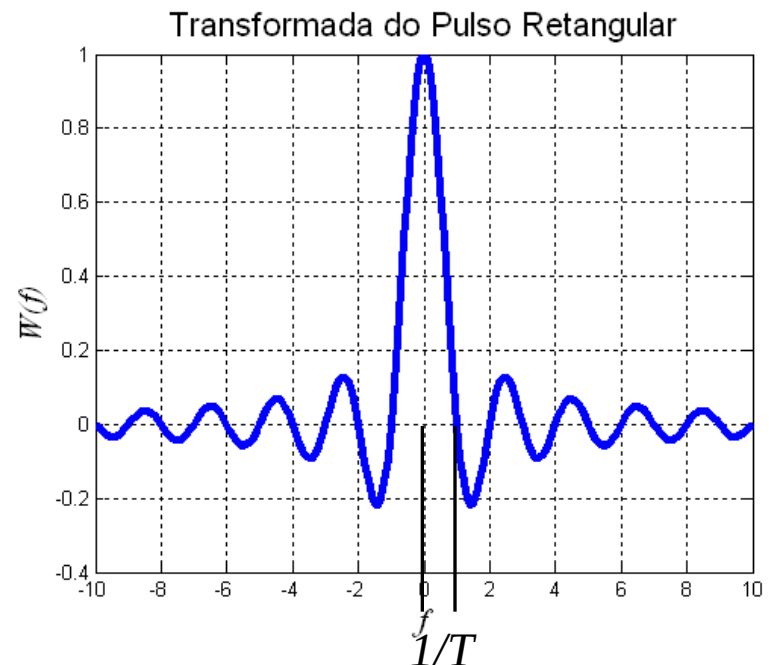
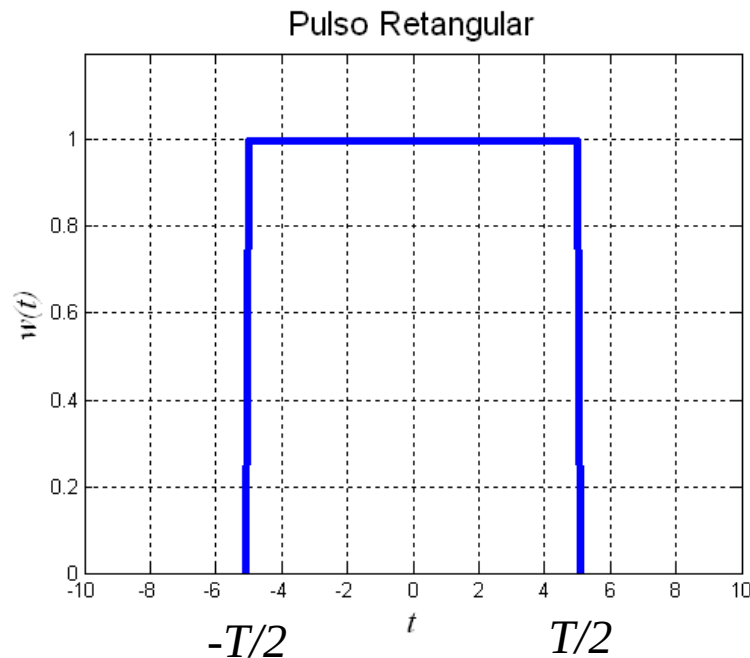
Janelamento

- As definições da transformada de Fourier assumem um sinal de duração **infinita**.
- Quando um sinal real é analisado apenas um **numero finito de dados** esta disponível.
 - Qual o efeito da Integral de Fourier quando apenas um pedaço finito do sinal $x(t)$ é usado?
 - Como é a transformada de Fourier truncada, $x_{trun}(t)$, em relação a transformada de Fourier do sinal original, $x(t)$?

- Considere que:

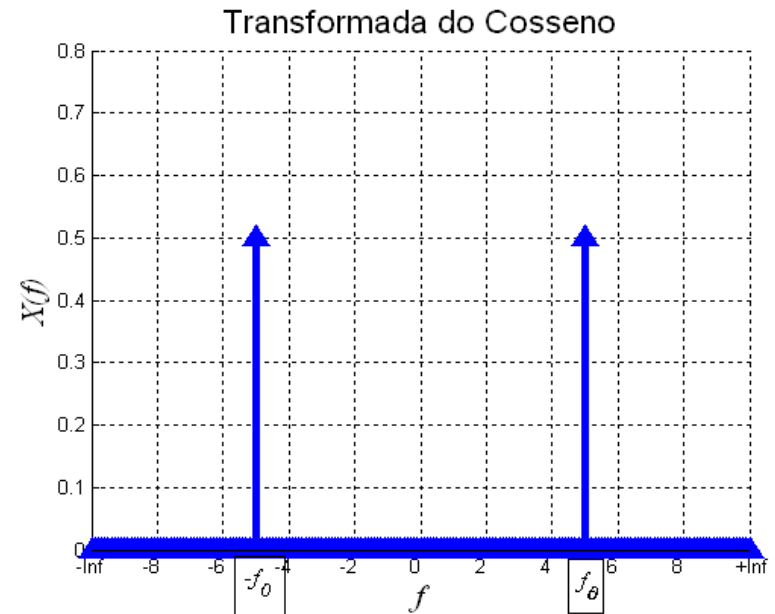
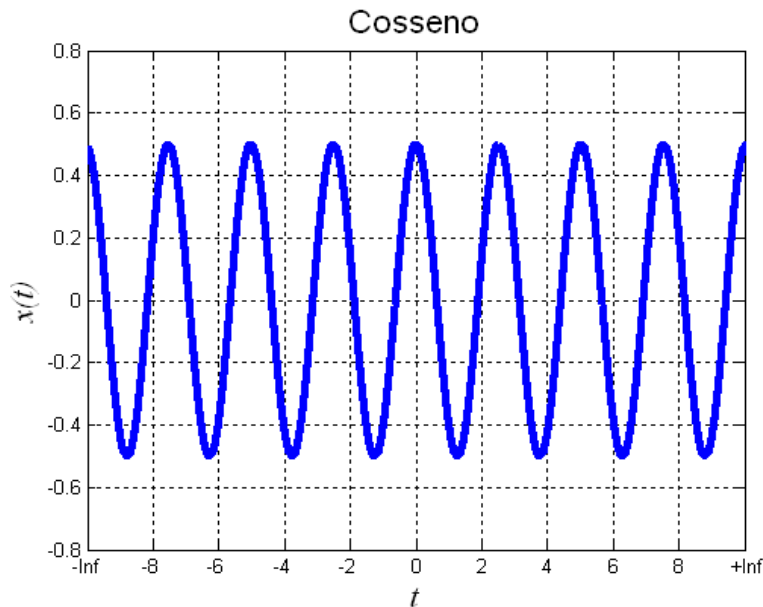
$$x_{trun}(t) = w_{ret}(t) \times x(t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X_{trun}(f) = W_{ret}(f) \otimes X(f)$$

onde $w_{ret}(t)$ é um pulso retangular, logo $W_{ret}(f) = T \frac{\text{sen}(\pi f T)}{\pi f T}$



- Considere ainda que:

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$



- Logo, teremos:

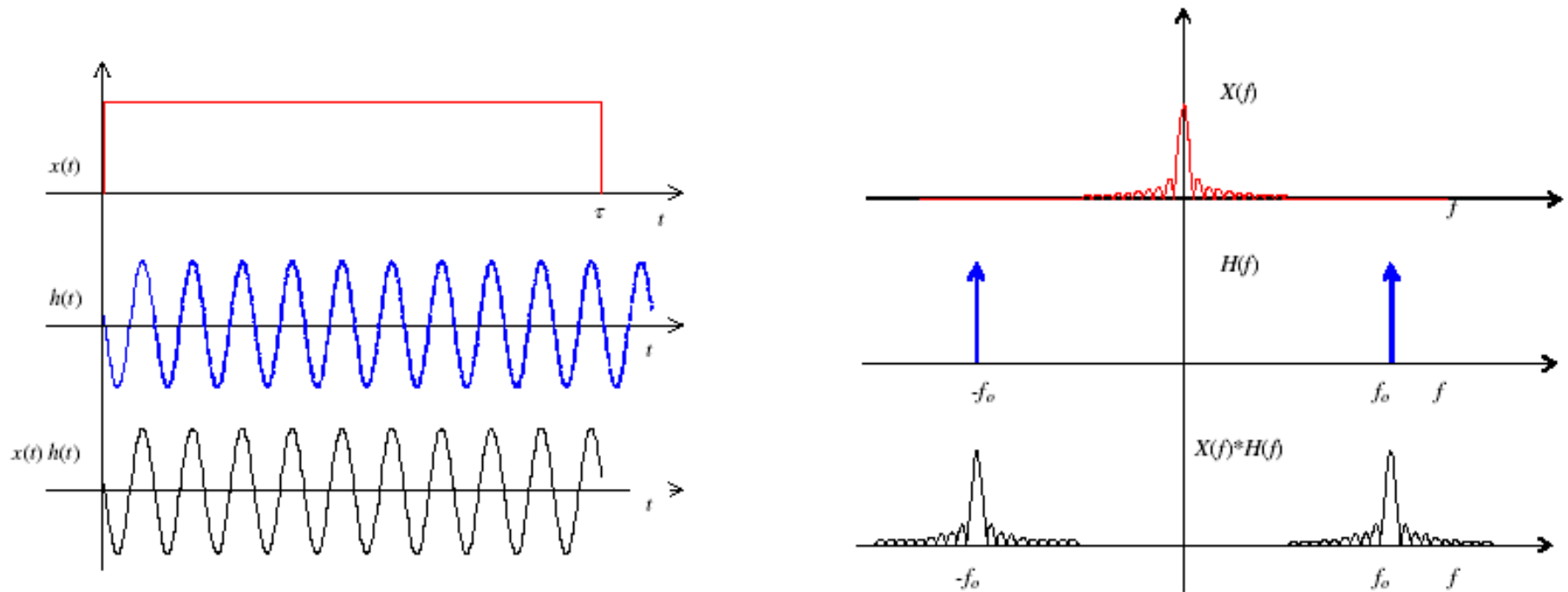
$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$

$$x(t)_{trunc} = w(t) \times x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad -T/2 < t < T/2$$

$$X(f)_{trunc} = W(f) \otimes X(f) = \frac{1}{2} \frac{\text{sen}[\pi(f - f_0)T]}{\pi(f - f_0)} + \frac{1}{2} \frac{\text{sen}[\pi(f + f_0)T]}{\pi(f + f_0)}$$

Janelamento

- Este é o mesmo exemplo da convolução apresentado anteriormente:



Janelamento

- Observe que se o sinal truncado tiver componentes de frequências próximas os lóbulos laterais introduzirão erros na leitura das amplitudes.

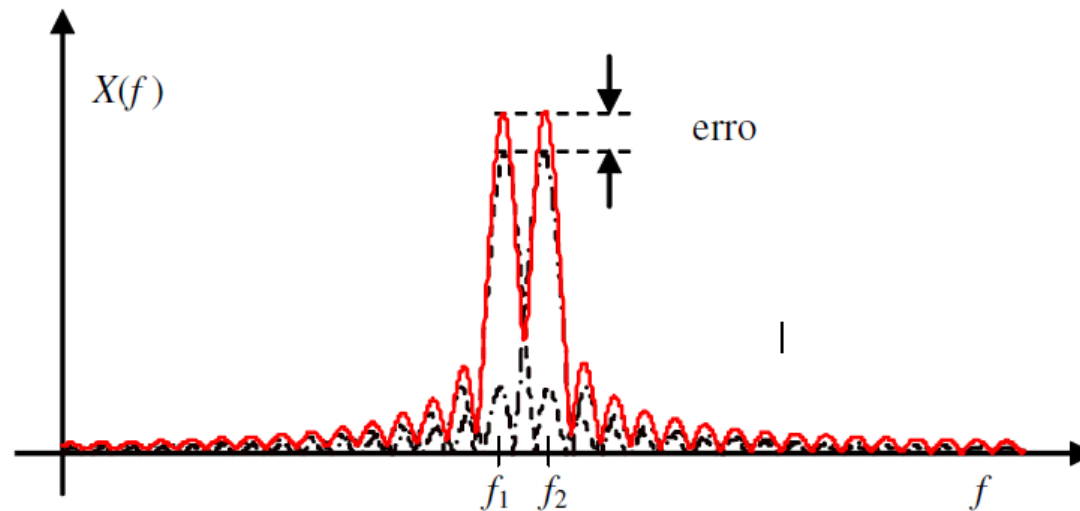


figura 1.13. Efeito dos lóbulos laterais devidos ao truncamento no valor das amplitudes para um sinal composto de duas senóides de frequências vizinhas.

Janelamento

- Para atenuar este problema utilizam-se outras formas de janela.

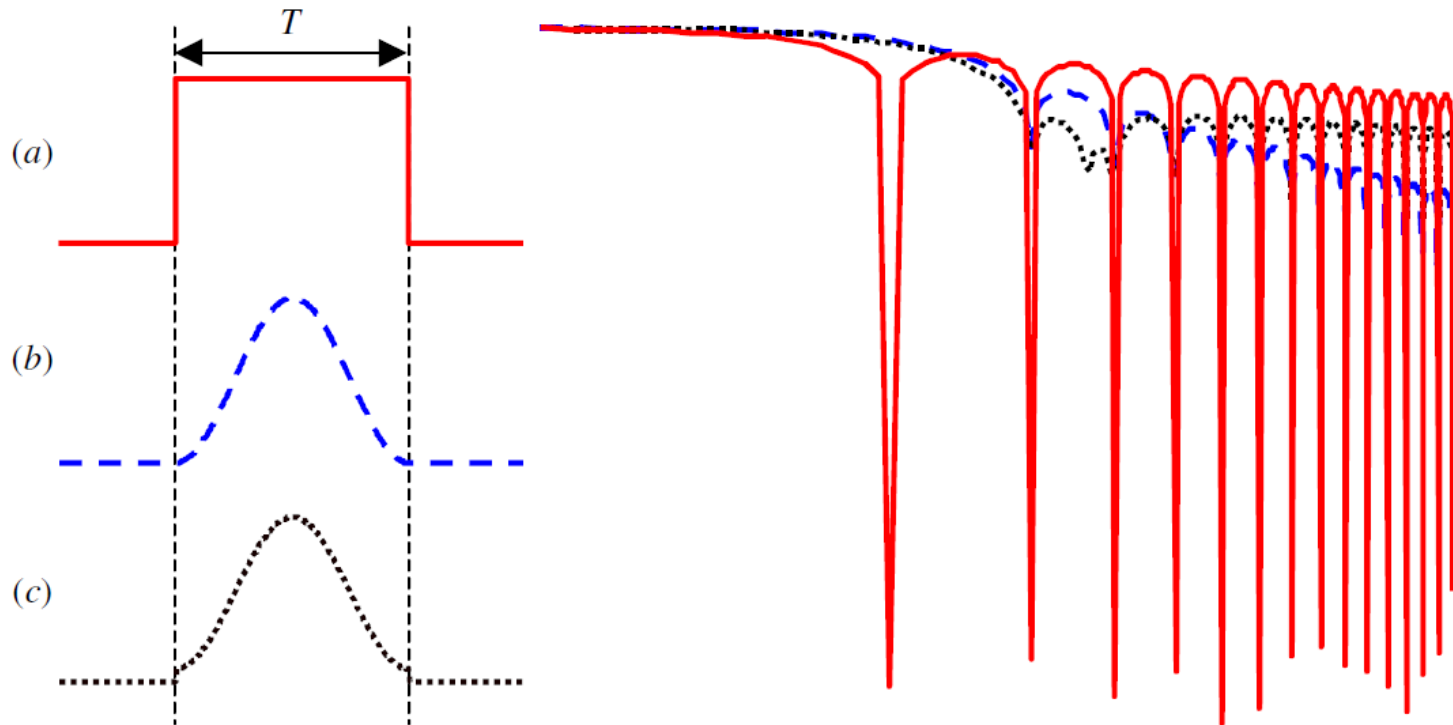


figura 1.14. Formas de janela e ondulações produzidas. (a) Retangular. (b) Hanning. (c) Hamming.

Janelamento

- A figura mostra uma comparação das transformadas das janelas retangular e Hanning.

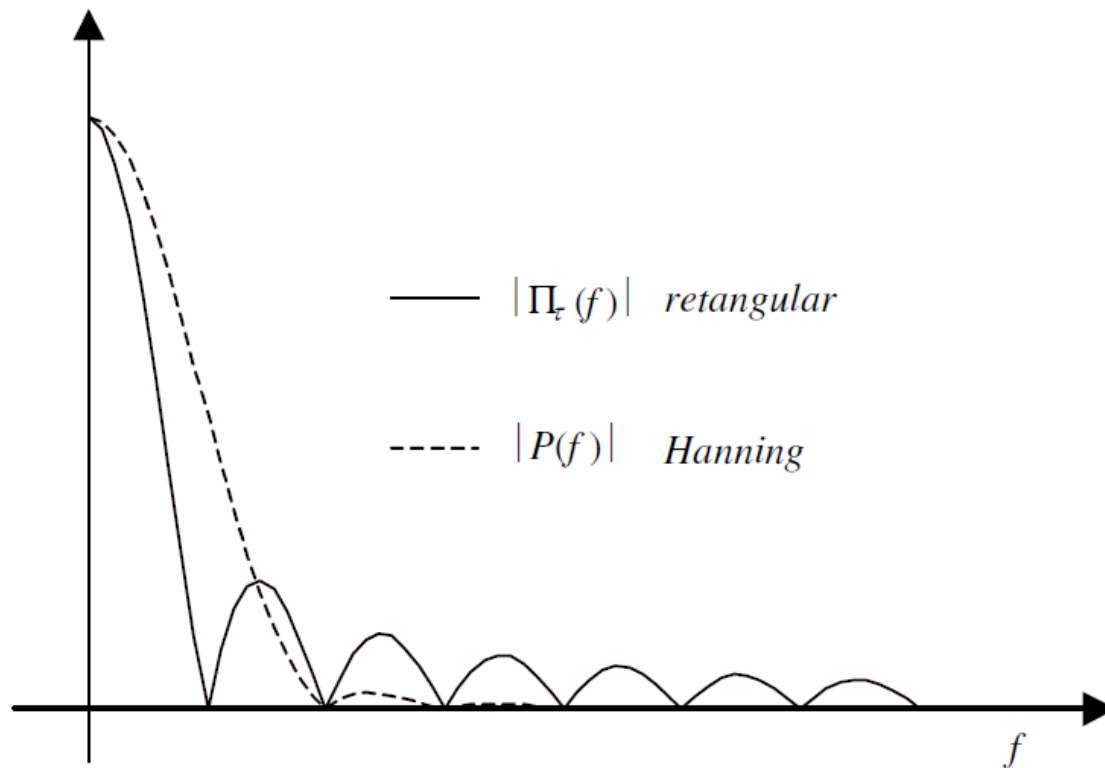


figura 1.15. Comparação de $|\Pi_{\tau}(f)|$ e $|P(f)|$.

Fórmula de Poisson

- Chamada também de função “pente”, a soma infinita de distribuições de Dirac, $\delta(t)$, espaçadas de T , ou seja:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT)$$

é uma função periódica e como tal pode ser expandida em série de Fourier de coeficientes.

$$X(kf_o) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-i2\pi k f_o t} dt = \frac{1}{T}$$

onde $f_o = 1/T$. Note que $\delta(t)$ é igual à soma infinita no intervalo $(-T/2, T/2)$, logo

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi k t / T}$$

Fórmula de Poisson

- Mas da Equação anterior e da propriedade $\delta(f - f_o) \xrightarrow{\tilde{f}^{-1}} e^{i2\pi f_o t}$ teremos:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) \xleftrightarrow{\tilde{f}} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_o)$$

- Do teorema da convolução, multiplicar por $X(f)$ em frequência equivale a fazer a convolução com $x(t)$ no tempo, com $x(t) \xleftrightarrow{\tilde{f}} X(f)$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\tau + nT) x(t - \tau) d\tau \xleftrightarrow{\tilde{f}} X(f) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_o)$$

Fórmula de Poisson

- Usando as propriedades da distribuição δ ,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau) \delta(\tau+nT) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT)$$

- Fazendo a transformação inversa,

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(f) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f-nf_o) e^{i2\pi ft} df =$$

$$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi ft} \delta(f-nf_o) df =$$

$$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nf_o) e^{i2\pi nf_o t}$$

$$T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nf_o) e^{i2\pi nf_o t}$$

- Os valores discretos $X(nf_o)$ amostrados da função contínua $X(f)$ são os coeficientes da série de Fourier da função periódica $T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT)$.